

От фотографии к проверяемому сигналу

Контроль строительства / локальный CPU + Мультимодальная модель (Yandex AI Studio) / прототип

Увидеть технику.
Сопоставить с работами.
Объяснить повод для
проверки.

Два YOLO сохраняют свои детекции;
мультимодальная модель согласует объекты и
анализирует фото с планом. Человек принимает
решение.



Исходное фото организаторов: Screenshot_48.png

Качество пока BLOCKED: есть пропуски и путаница классов; достоверных серий простоя нет.

Архитектура: факты сохраняются на каждом шаге

Оригиналы в приватном S3; контекст, вызовы, наблюдения и сигналы в PostgreSQL

01 Фото и согласие

Проект, участок, порядок и время кадров; хеш оригинала.

02 Два YOLO / CPU

Ориентированные пиксели, классы, рамки, score и версия весов.

03 Мультимодальная модель / кадр

Фото + обе детекции; один физический объект и разногласия.

04 Контекст

Точная ревизия плана, правила, до трёх прежних результатов участка.

05 Анализ серии

Сами фото, activity, гипотезы работ, риски и ограничения.

06 Публикация

Валидация; сигналы + projection одной транзакцией с lease-fence.

Модели: независимые источники наблюдений

Выбор задан поставленными весами; качество проверяется отдельно от запуска

АРОСЕ / 7 классов

arose.pt

SHA-256: db4447329776...

Бульдозер, миксер, самосвал, экскаватор; lifting-equipment, piling-machine и tower-crane остаются без каталожного типа.

Kaggle / 17 классов

kaggle.pt

SHA-256: 0e86af081bd7...

Восемь классов сопоставлены с каталогом. Погрузчики, трейлер и другие неподдержанные имена сохраняются как raw class.

Мультимодальная модель

Yandex AI Studio

latest; temperature 0

reasoning none; store=false

Согласование объектов, признаки сцены и анализ плана. Hosted latest может меняться; raw response сохраняется.

Manifest фиксирует полные хеши, mapping и pins. APOSE lifting-equipment ≠ автоматический автокран.

План сравнивается с каждым кадром

Каталог работ не создаёт календарный план; выбранная ревизия неизменяема для запуска

Иллюстрация: план	08:00	09:00	10:00
А Земляные работы / 08:00-10:00	применим	применим	применим
В Бетонные работы / 09:00-11:00	нет	применим	применим

Необнаруженная ожидаемая техника

Нужны ≥ 3 независимых оцениваемых кадра именно этой работы. Дубли хеша не добавляют доказательств.

Одновременные операции

Разрешение класса любой активной работой подавляет сигнал явного исключения. Границы времени включаются.

План выше - синтетическая иллюстрация метода. Фото архива не имеют подтверждённого расписания.

Присутствие машины не доказывает работу

Активность отделена от класса техники и всегда связана с исходными кадрами



working_signs

Видимый перенос/падение грунта:
признак действия в этот момент, без
оценки выработки.



insufficient_data

Каток и подготовленный грунт видны.
Активное уплотнение или простой по
позе не установлены.



Простой не подтверждён

possible_idle требует независимой серии
с временем, сопоставимым обзором и
нерабочими признаками. Одно фото
крана такой серии не даёт.

Демонстрация на реальном оригинале

Screenshot_48.png / техническая проверка полного локального пути



Оригинал из архива; это не снимок интерфейса. Время на изображении не является проверенной метаданной.

Что показали два YOLO

APOCE: 1 excavator

Kaggle: 1 Excavator

На фото несколько машин: подсчёт не подтверждён.

Что проверено через HTTP

Реальные фото, оба YOLO, мультимодальная модель и сохранённые сигналы проверены через HTTP. Пустой кадр дал недостаток данных. Повтор не создал новых сигналов, закрытый статус сохранился. План и время учебные.

Наблюдаемые ошибки сохраняются для оценки

15 исходных PNG прошли оба checkpoint; эти примеры запрещают считать качество готовым



60 / каток

АРОСЕ: 5 excavator

Kaggle: Trailer

Ни один результат не описал видимый каток верно.



24 / автокран

Оба YOLO: 0 детекций.

Видимый колёсный кран пропущен; raw результаты сохранены.



99 / машины и грунт

АРОСЕ: 0 детекций

Kaggle: Trailer + Mixer

Ключевые экскаваторы и самосвал пропущены.

Сигнал имеет основание и жизненный цикл

Основание связывает причины, фото, наблюдения, работу и зафиксированный план

Проверить перед публикацией

Ссылки на текущие кадры; пригодный обзор; основания activity; применимость работы. Плановый риск требует плана; процессный - участка.

Дедупликация оснований

Fingerprint: участок, ревизия, причина, работа и исходное evidence. Без сгенерированного текста и run ID. Повтор не открывает закрытый сигнал.

Решение человека

new → in_progress → closed
Комментарии и подтверждение этапа хранятся отдельно. Новый спокойный анализ не закрывает старые сигналы автоматически.

До каждого облачного запроса сохраняется резервация. Неопределённый исход не повторяется автоматически.

Контрольный набор пока не даёт допуск

Подборка и агентская проверка - подготовка к разметке, без принятия человеком

100

оригиналов в архиве

15

кадров в очереди

14 / 36

просмотрено / примерных рамок

6 / 8

классов в агентской подборке

Необходимое покрытие	Фактический пробел
Земляные / бетонные / дорожные × normal / risk / ambiguous / unusable	Нет аутентичных планов и согласованных normal/risk меток
8 классов + работа / простой / плохой обзор	Нет бульдозера, крана-манипулятора и реальных серий простоя с проверенным временем

Точность классов, рамок, этапов и сигналов не измерена по принятой эталонной разметке. Readiness: **BLOCKED**.

Камеры: обеспечить сравнимое наблюдение

Рекомендации к сбору данных; фактический монтаж камер здесь не подтверждается

Зона операции

Стабильный обзор машины и конструкции. Отдельно покрыть места погрузки, бетонирования и уплотнения; проверить размер и перекрытия объектов.

Въезд + внутренние зоны

Второй ракурс для движения техники и слепых участков. В помещении/тоннеле нужна отдельная камера; общий обзор не доказывает отсутствие внутри.

Время и сопоставимость

Синхронные часы, camera_id, неизменный ракурс и известный интервал. Сохранять реальные времена, исходные файлы и события смены камеры.

Проверить день/ночь, осадки, пыль и закрытый обзор. Частоту съёмки выбрать по пилоту; универсальная норма не задана.

Локальный запуск и масштабирование

Текущая поставка локальная; сервер и целевой Windows/RTX training не обновлялись

Воспроизводимый стек

Python 3.13.15 + uv; Node/npm; PostgreSQL; приватный S3.
make up собирает Compose. Beca read-only; startup
проверяет хеши и классы. Облачный ключ - только
окружение.

Измерять перед расширением

CPU smoke: загрузка 24.34 с; прогревая медиана пары
111.3 мс, 14 кадров. Это не целевой benchmark.
Сначала измерить очередь, память, p95 и затраты; затем
добавлять worker-процессы с отдельным lease.

Успешный запуск из N кадров = N согласований фото + 1 assessment; стоимость зависит от фото и объёма ответа.

Проверенное состояние и следующий допуск

Проверки от 27.09.2026 и прежние веса; текущие веса требуют отдельной проверки

Фактические проверки

Backend: 300 passed, 1 архивный skip. Frontend: 203 passed.
Web и Linux CPU-контейнер собраны. Отдельная
DB-регрессия дедупликации пройдена.

Качество: **BLOCKED**

Нужна человеческая разметка восьми классов; реальные
normal/risk сцены; независимый split по площадке/камере;
сопоставимые серии работы и простоя; измерения ложных
сигналов.

31 платных вызовов; оценка по usage 58.7845 руб. / лимит 1000 руб.

Локально: <http://127.0.0.1:58159>. В этой поставке сервер не обновлялся; GUI-приёмка не выполнялась.

Источники: Architecture.md; HYBRID_PHOTO_SIGNALS.md; manifest; evaluation/hybrid; HYBRID_VERIFICATION.json.